Telsiz Modunda Ses: Telefonda mı Yazıya Çevirmeli, Bilgisayarda mı?

Mobil telsiz uygulaması için mimari analiz ve benzer projeler · 4 Kasım 2026 · Kapsam: **mobil/** (Flutter) + yer istasyonu (ROS 2)

Kısa cevap

- **Ana yol: Sesi telefondan bilgisayara gönder, yazıya bilgisayarda çevir.** Telefon bas-konuş (PTT) tuşu basılıyken 16 kHz ham sesi Wi-Fi üzerinden yer istasyonuna akıtır; Faz 3'te yazılan **stt_node** (faster-whisper) aynı modelle, aynı test setiyle çevirir.
- **Telefonda yazıya çevirme yalnızca yedek mod olsun** (Wi-Fi zayıfken / yer istasyonunda STT çalışmıyorken). Türkçe cihaz üstü tanıma Android ve iOS'ta garanti değil, cihaza göre değişiyor.
- **Telefonda hazır "translate" / bulut servisiyle metne çevirip göndermeyi ana yol yapma.** İnternet ister, gecikme ve doğruluk bizim elimizde olmaz, drone sözlüğünü öğretemeyiz, ölçülemez.
- Bu, Home Assistant gibi olgun sesli asistanların seçtiği yol: telefon/uydu cihaz sesi yakalar, tanıma sunucuda yapılır.

1. Üç seçenek

	A — Ses gönder, STT bilgisayarda	B — Telefonda cihaz üstü STT, metin gönder	C — Telefonda bulut STT / çeviri servisi
Telefon ne yapar	Mikrofon + PTT + ses akışı + geri bildirim ekranı	Mikrofon + PTT + Türkçe tanıma (Android SpeechRecognizer, iOS Speech, Whisper) + metin	Mikrofon + Google/Deepgram vb. API + metin
Bilgisayar ne yapar	STT + normalize + hızlı yol + LLM + güvenlik	/voice/text'ten itibaren bugünkü sistem	/voice/text'ten itibaren bugünkü sistem
Taşınan veri	Ses: 32 KB/sn ham PCM (3 sn komut ≈ 96 KB); Opus ile ~2-3 KB/sn	Tek satır metin	Telefon→bulut ses, bilgisayara metin
İnternet	Gerekmez (yerel Wi-Fi)	Gerekmez (dil paketi inmişse)	Gerekir

2. Karşılaştırma

Ölçüt	A: Bilgisayarda	B: Telefonda (cihaz üstü)	C: Bulut
Türkçe doğruluk	**En iyi ve kontrol bizde**: small / large-v3-turbo, drone sözlüğü (initial_prompt), ileride fine-tune	Cihaza ve OS sürümüne bağlı; Türkçe desteği çalışma anında sorgulanmalı	İyi olabilir (Chirp 3 tr-TR var); sözlük/ince ayar sınırlı
Gecikme (tuş bırakıldıktan sonra)	Post-roll ~0.15 s + STT (GPU 0.15-0.3 s, CPU small ~0.9 s)	Sistem tanıyıcı hızlı; Whisper small telefonda ~1.2 s / 3 sn ses (Galaxy S10 tahmini)	0.5-1.5 s + internet gecikmesi
Ölçülebilirlik	**Kayıtlı test seti ile birebir aynı hat** (stt_karsilastir, ses_testi)	Her telefonda farklı sonuç	Sağlayıcı değiştikçe değişir
Telefon pili / ısınma	Düşük	Yüksek (Whisper modeli) / düşük (sistem tanıyıcı)	Düşük
Uygulama boyutu	Küçük	Whisper small ~250-480 MB model	Küçük
Geliştirme	Orta: WebSocket köprüsü (mobile_bridge) gerekir	Orta-yüksek: iki platform, iki API, dil paketi indirme akışı	Düşük, ama API anahtarı / ücret
Gizlilik / maliyet	Yerel, ücretsiz	Yerel, ücretsiz	Ses üçüncü tarafa gider; kullanım başına ücret
Zayıf ağda	Kötü (ses taşınamaz) → yedek moda geç	**İyi** (sadece metin)	Kötü

3. Araştırma bulguları

3.1 Telefonda Türkçe tanıma

- **Android createOnDeviceSpeechRecognizer** (API 31+): Hangi dillerin cihaz üstünde çalıştığı **RecognitionSupport** ile çalışma anında sorgulanır; dil "destekli ama indirilmemiş" olabilir. Google'ın resmi Türkçe cihaz üstü listesi bulunamadı.
- **iOS**: iOS 26'daki yeni **SpeechTranscriber** için Türkçe'nin **supportedLocales** listesinde olduğunu gösteren kaynak bulunamadı (Apple Intelligence'a Türkçe eklenmesi ayrı bir özellik). Eski **SFSpeechRecognizer**'da cihaz üstü Türkçe tanımada sorun bildirimleri var.
- **Hızlı mobil modeller Türkçe bilmiyor**: Parakeet TDT 0.6B v3 (25 Avrupa dili, Türkçe yok), Moonshine (Arapça, Çince, Japonca, Korece, Ukraynaca, Vietnamca), SenseVoice. Telefonda Türkçe için pratikte geriye **çok dilli Whisper** (veya küçük Vosk modeli) kalıyor.
- **Telefonda Whisper hızı** (Galaxy S10, 30 sn İngilizce ses, sherpa-onnx): tiny 2.1 s (RTF 0.07), base 4.0 s (RTF 0.13), small 12.3 s (RTF 0.41), turbo 17.9 s. Aynı tiny modeli whisper.cpp ile 105.6 s sürmüş: **motor seçimi 51 kat fark yaratıyor**. Tek ölçüm, doğruluk ölçülmemiş.

3.2 Bizim ölçümümüz (Faz 3 duman testi)

Mac M1 CPU, macOS Türkçe TTS sesiyle 20 kısa komut (gerçek insan sesi değil): **base int8** cümle doğruluğu %35 / 0.30 s; **small int8** %70 / 0.90 s. Türkçe'de base ile small arasındaki fark büyük; telefonda doğruluk için small gerekir, bu da telefonda kısa komut başına ~1 s ve büyük model demektir. Bilgisayarda GPU ile large-v3-turbo daha doğru ve daha hızlıdır.

3.3 Ses taşımanın maliyeti

- 16 kHz × 16 bit mono = 256 kbit/s; Wi-Fi için önemsiz. Yerel ağda sıkıştırma gerekmez.
- Opus (literatür, Whisper'a özel değil): ~9-12 kbit/s ve üstünde temiz konuşmada hata oranı neredeyse değişmiyor; 6-8 kbit/s altında belirgin bozulma. Opus yalnızca zayıf ağ için, kendi test setimizle ölçülerek açılmalı.

4. Benzer projeler

Proje	STT nerede	Ne öğreniyoruz
Home Assistant Assist (Android uygulaması, ses uyduları)	**Sunucuda**; telefonda yalnızca uyandırma kelimesi	Olgun sesli asistan mimarisi: cihaz = mikrofon, tanıma = sunucu. Yerel Whisper ile internet gerekmez.
Wyoming protokolü (Home Assistant / Rhasspy)	Sunucuda	TCP üzerinde JSON başlık + ikili PCM. Bizim mobile_bridge planının (WebSocket, JSON + ikili ses) neredeyse aynısı.
Zello (profesyonel bas-konuş uygulaması)	Hizmet tarafında transkripsiyon (2024)	Telsiz uygulamaları sesi taşır; yazıya çevirme ayrı ve merkezi bir özellik.
ROS Speech Control (Android, rosjava)	Telefonda (Google STT)	Seçenek B/C'nin basit örneği: tanınan metin doğrudan ROS topic'ine. Kolay, ama doğruluk Google'a bağlı.
iRobot Create 3 sesli uygulama (Salamanca Üniv., 2023)	Telefonda, sabit komut kümesi	Telefon → ROS 2 sunucusu; serbest cümle yok.
CMU MRSD 2025 tekerlekli sandalye (iOS)	Telefonda (hedef girişi)	Basılı tut = hareket, bırak = anında dur. Emniyet için iyi PTT örneği; sesle anlık sürüş yok.
ROS 2 navigasyon + Gemini (GitHub)	Sunucuda (OpenAI STT)	Tarayıcı sesi kaydeder → arka uçta STT → LLM → rosbridge. Bizim hattın bulut sürümü.
Sesli AR.Drone (Web Speech API), Alexa Drone Pilot	Bulutta	Eski hobi projeleri; internet şart, gecikme ve doğruluk kontrol dışı.
Taking Flight with Dialogue (PX4 + ROS 2 + Ollama, 2025)	— (metin girişi)	Mimarisi bize en yakın LLM-drone çalışması; ses kısmı yok, bizim katkımız Türkçe ses hattı.

Desen: Sunucusu olmayan hobi ve eski projeler telefonda veya bulutta tanıma yapıyor, çünkü güçlü bir bilgisayarları yok. Olgun sistemler (Home Assistant) ve bizim gibi yer istasyonu olan sistemler sesi sunucuya taşıyıp tanımayı orada yapıyor. Bizde yer istasyonu zaten var ve LLM ile PX4 zaten orada çalışıyor.

5. Neden A (ses gönder)?

- **Tek STT, tek ölçüm**: Faz 3'teki 107 cümlelik test seti, **stt_karsilastir** ve **ses_testi** telefon sesi için de birebir geçerli. Telefonda tanımada her cihaz ayrı bir değişken olur.
- **Doğruluğu biz iyileştirebiliriz**: drone sözlüğü, büyük model, ileride Türkçe fine-tune; hepsi bilgisayarda. Telefonun sistem tanıyıcısına "yüksel, alçal, irtifa" öğretemeyiz.
- **Bas-konuş VAD beklemesini siler**: tuşu bırakmak konuşmanın bittiğini kesin söyler; 400 ms sessizlik beklemesi yerine ~150 ms son kayıt. Ses tuş basılıyken aktığı için bırakınca bilgisayarda neredeyse hazır.
- **Telefon basit kalır**: Flutter tarafında tek iş ses yakalamak ve göndermek; model indirme, dil paketi, iki platformun farklı API'leri yok.
- **Normalizasyon tek yerde**: "on metre" → "10 m" kuralları iki yerde iki farklı şekilde yaşamaz.

B'nin gerçekten iyi olduğu durum: Wi-Fi zayıf veya yer istasyonunda STT kapalı. O zaman telefon sadece metin gönderir; metin her ağdan geçer. Bu yüzden B, yedek mod olarak saklanmalı.

6. Önerilen akış

Telefon (Flutter)	Yön	Yer istasyonu (ROS 2) — WebSocket üzerinden
PTT basılı: ön kayıt (300 ms) + canlı 16 kHz PCM	→	mobile_bridge → /voice/utterance
PTT bırakıldı: +150 ms son kayıt, ptt_bitti	→	stt_node (faster-whisper) → /voice/stt → parser
ACİL DUR tuşu	→	/drone/emergency_stop (STT ve LLM'e uğramaz)
Ekran kartları + Türkçe TTS + titreşim	←	/drone/feedback, telemetri
[yedek] cihaz üstü STT → metin	→	/voice/text

Tahmini süre (tuş bırakıldı → komut hazır, hızlı yol): GPU'lu bilgisayarda ~0.3-0.5 s, CPU'da ~1.0-1.2 s. Ölçüm: **latency_monitor** t0 = ptt_bitti olacak şekilde.

7. Yapılacaklar (mobil)

- **M0**: Telefondan metin + ACİL DUR (rosbridge ya da doğrudan köprü) — uçtan uca bağlantıyı kanıtla.
- **M1**: PCM akışı + **mobile_bridge** + **stt_node**'a **/voice/utterance** girişi (AudioUtterance mesajı). Ön kayıt 300 ms, son kayıt 150 ms.
- **M4 (yedek)**: Android'de RecognitionSupport ile tr-TR kontrolü, iOS'ta supportedLocales kontrolü; yoksa sherpa-onnx + Whisper base/small. Telefon STT'sini aynı 107 cümlelik test setiyle ölç, tabloya ayrı satır yaz.
- **Karar ölçütü**: Telefon STT'si bilgisayardakiyle aynı doğruluğa, daha düşük gecikmeyle ulaşırsa yeniden değerlendir. Ölçmeden ana yolu değiştirme.

Belirsizlikler: Telefon tarafı Türkçe destek bilgileri resmi listelerden doğrulanamadı; cihazda çalışma anında kontrol edilmeli. Telefon hız rakamları tek cihaz, tek İngilizce ses ölçümü. Bizim doğruluk rakamlarımız sentetik sesle; gerçek kayıtlarla tekrarlanacak.

Kaynaklar

– Android RecognitionSupport: developer.android.com/reference/kotlin/android/speech/RecognitionSupport.Builder
– Apple SpeechTranscriber: developer.apple.com/documentation/speech/speechtranscriber · forum: developer.apple.com/forums/thread/790108 · cihaz üstü Türkçe: developer.apple.com/forums/thread/671662
– Apple Intelligence Türkçe (iOS 26.1): macrumors.com/2025/09/22/ios-26-1-apple-intelligence-languages/
– Mobil çevrimdışı STT ölçümü: voiceping-landingpage-prod.pages.dev/en/blog/research-offline-speech-transcription-benchmark/
– Parakeet TDT 0.6B v3 dilleri: huggingface.co/nvidia/parakeet-tdt-0.6b-v3 · Moonshine dilleri: arxiv.org/abs/2509.02523
– Opus ve ASR: arxiv.org/abs/2309.14521 · arxiv.org/abs/2002.00122 · arxiv.org/abs/2106.07994
– Home Assistant Assist on Android: home-assistant.io/voice_control/android/ · yerel hat: home-assistant.io/docs/assist/voice_remote_local_assistant
– Wyoming / wyoming-satellite: github.com/rhasspy/wyoming-satellite · go2rtc.org/internal/wyoming/
– Zello transkripsiyon: support.zello.com/zw/transcriptions
– ROS Speech Control: git.tdem.in/blmhemu/ROS-Speech-Control · Salamanca: gredos.usal.es/handle/10366/158313
– CMU MRSD 2025: mrsdprojects.ri.cmu.edu/2025teama/system-implementation/7 · ROS 2 + Gemini: awesome.ecosyste.ms/projects/github.com%2Fhowdoiusekeyboard%2Fros2_navigation_project

- AR.Drone sesli kontrol: codeforgeek.com/programming-voice-controlled-drone-node-ardrone/ · Alexa Drone Pilot: hackster.io/jose-troche/alexa-drone-pilot-7f2deb
- Taking Flight with Dialogue: arxiv.org/abs/2506.07509 (kod: github.com/limshoonkit/ros2-agent-ws)
- Proje içi: MOBIL_TELSIZ_UYGULAMASI.txt (Bölüm 3, 7, 8, 12), NOTLAR.md (Faz 3 duman testi)